

112 學年度高三乙（上）第一學期 臺中二中 第一次段考

____年____班 座號____ 姓名____

■ 填充題（每格 5 分，共 100 分）

- 求極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2+20n}{2n^2-n+5} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 將級數用 Σ 符號表示 $-5-1+3+7+\cdots+95 = \sum_{k=1}^n a_k$ ，則數對 $(n, a_k) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 求級數 $1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 + \cdots + n(n+3)$ 的和為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 $\left(\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)}{6} (2n+1) \right)$
- 判斷下列無窮級數是否收斂，若收斂，則求出其和。
 - $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ 。答： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
 - $8+4+2+\cdots+\frac{8}{2^{n-1}}+\cdots$ 。答： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 請將循環小數 $0.6\overline{27}$ 化為最簡分數。答： $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 請以區間符號回答下列問題：
 - 求出實函數 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的定義域為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
 - 求出實函數 $g(x) = \sqrt{9-x^2}$ 的值域為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 偶函數的圖形對稱於 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 函數 $f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x \leq -1 \\ x-2, & x > -1 \end{cases}$ ，求 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 若函數 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ， $g(x) = |x-5|$ ，求：
 - $(f \cdot g)(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 - $(f \circ g)(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 求 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+1}{x+2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 - $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{|x|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+2x-3}{x-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 函數 $f(x) = \begin{cases} 2x+2, & x < -1 \\ ax^2-3, & -1 \leq x \leq 1 \\ x+b, & x > 1 \end{cases}$ ，其中 a, b 為實數，若函數 $f(x)$ 為連續函數，則

$a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 函數 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} - 2x, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$ ，其中 c 為實數，若函數 $f(x)$ 為連續函數，則 $c =$

$\underline{\hspace{2cm}}$ 。

----- 《答案》 -----

■ 填充題

1. 3 2. $(26, 4k-9)$ 3. $\frac{n(n+1)(n+5)}{3}$ 4. (1)否；(2) 16 5. $\frac{69}{110}$
 6. (1) $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ ；(2) $[0, 3]$ 7. y 軸 8. -2 9. (1) 1；(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 10. 2
 11. (1) -1 ；(2) 1 12. 0 13. 5 14. 3； -1 15. 0

----- 《試題解析》 -----

■ 填充題

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2+20n}{2n^2-n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6+\frac{20}{n}}{2-\frac{1}{n}+\frac{5}{n^2}} = 3$
2. 由題意可知 $a_1 = -5$ ，公差 $d = 4$
 $a_n = -5 + (n-1) \times 4 = 95 \Rightarrow 4(n-1) = 100 \Rightarrow n-1 = 25 \Rightarrow n = 26$
 一般項 $a_k = -5 + (k-1) \times 4 = 4k-9$ ，
 故數對 $(n, a_k) = (26, 4k-9)$
3. $1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 + \cdots + n(n+3)$
 $= \sum_{k=1}^n k(k+3) = \sum_{k=1}^n (k^2+3k) = \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k$
 $= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3 \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)[(2n+1)+9]}{6} = \frac{n(n+1)(n+5)}{3}$
4. (1) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = (-1) + 1 + (-1) + 1 + \cdots$ ，發散
 (2) 公比 $r = \frac{1}{2}$ ， $8 + 4 + 2 + \cdots + \frac{8}{2^{n-1}} + \cdots = \frac{8}{1-\frac{1}{2}} = 16$
5. $0.6\overline{27} = 0.6 + (0.027 + 0.00027 + \cdots) = \frac{3}{5} + \frac{\frac{27}{1000}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{3}{5} + \frac{\frac{27}{1000}}{\frac{99}{100}} = \frac{3}{5} + \frac{27}{990} = \frac{621}{990} = \frac{69}{110}$
6. (1) $x \neq 0$ ，故 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的定義域為 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
 (2) 當 $x=0$ 時， $\sqrt{9-x^2}$ 的最大值為 $\sqrt{9} = 3$ ，又 $\sqrt{9-x^2} \geq 0$
 故 $g(x) = \sqrt{9-x^2}$ 的值域為 $[0, 3]$
7. $f(-x) = f(x)$ ，故偶函數的圖形對稱於 y 軸
 8. $f(0) = 0 - 2 = -2$

$$9. (1) (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}} \cdot |x-5|$$

$$\text{故 } (f \cdot g)(3) = \frac{1}{\sqrt{3+1}} \cdot |3-5| = 1$$

$$(2) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(|x-5|) = \frac{1}{\sqrt{|x-5|+1}}$$

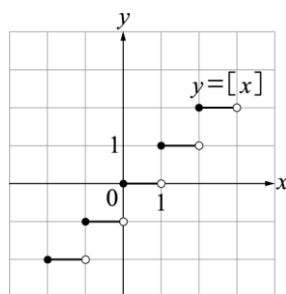
$$\text{故 } (f \circ g)(3) = \frac{1}{\sqrt{|3-5|+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+1}{x+2} = \frac{(-1)^2+1}{(-1)+2} = 2$$

$$11. (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x}{x} = 1$$

$$12. \text{如下圖，可知 } \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0$$



$$13. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+2x-3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+x+3) = 5$$

14. 由連續函數的定義可知

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \Rightarrow a-3 = 1+b \Rightarrow a-b = 4 \dots\dots\dots ①$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = f(-1) \Rightarrow a-3 = 2 \times (-1) + 2 = 0 \dots\dots\dots ②$$

由①、②得 $a=3$ ， $b=-1$

$$15. \text{當 } x \neq 0 \text{ 時， } -1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

$$\text{若 } x > 0, \text{ 則 } -x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x \Rightarrow -3x \leq x \sin \frac{1}{x} - 2x \leq -x$$

$$\text{若 } x < 0, \text{ 則 } x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq -x \Rightarrow -x \leq x \sin \frac{1}{x} - 2x \leq -3x$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} (-3x) = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

$$\text{由夾擠定理得 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} - 2x \right) = 0$$

$$\because f(x) \text{ 為連續函數 } \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Rightarrow c = 0$$